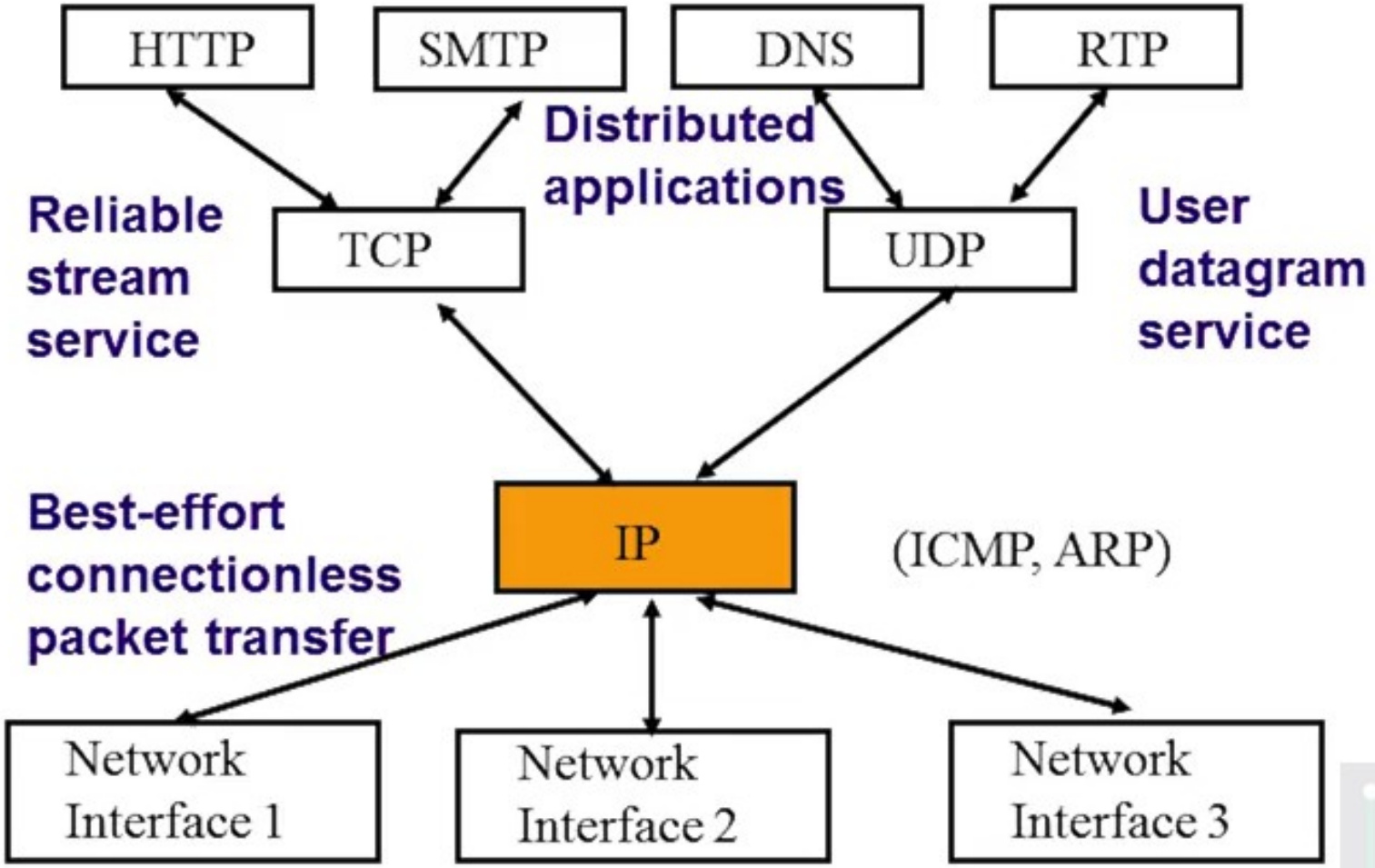
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Famiglia di protocolli TCP/IP



Famiglia di protocolli TCP/IP



A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Internet Protocol, IP

- L'utente considera un'internet come una singola rete virtuale che interconnette tutti gli host e attraverso cui è possibile comunicare
- Il software dell'internet è progettato intorno a tre servizi di rete disposti su scala gerarchica:
  - ✓ ***Servizio di consegna del pacchetto senza connessione***
  - ✓ ***Servizio di trasporto inaffidabile***
  - ✓ ***Servizi di applicazione***
- **Consegna senza connessione***:* ogni pacchetto è consegnato indipendentemente dagli altri
- **Servizio inaffidabile**: i pacchetti possono andar persi o fuori sequenza
- **Consegna best-effort***:* si fa di tutto per consegnare i pacchetti: l'inaffidabilità si verifica solo per malfunzionamenti hardware. E' compito dei servizi di più alto livello provvedere a garantire l'affidabilità della trasmissione reinviando i pacchetti persi e ristabilendo la giusta sequenza tra i pacchetti.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Internet Protocol, IP (II)

- L'IP definisce l'esatto formati dei dati, mentre attraversano l'internet TCP/IP
- L'IP svolge la funzione di **routing** scegliendo il percorso che dovranno seguire i dati
- Definisce un insieme di regole che inglobano i concetti di
  - consegna non affidabile dei pacchetti
  - elaborazione dei pacchetti da parte di host e gateway
  - generazione dei messaggi di errore (ICMP)
  - determinazione delle condizioni in cui occorre scartare i pacchetti

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

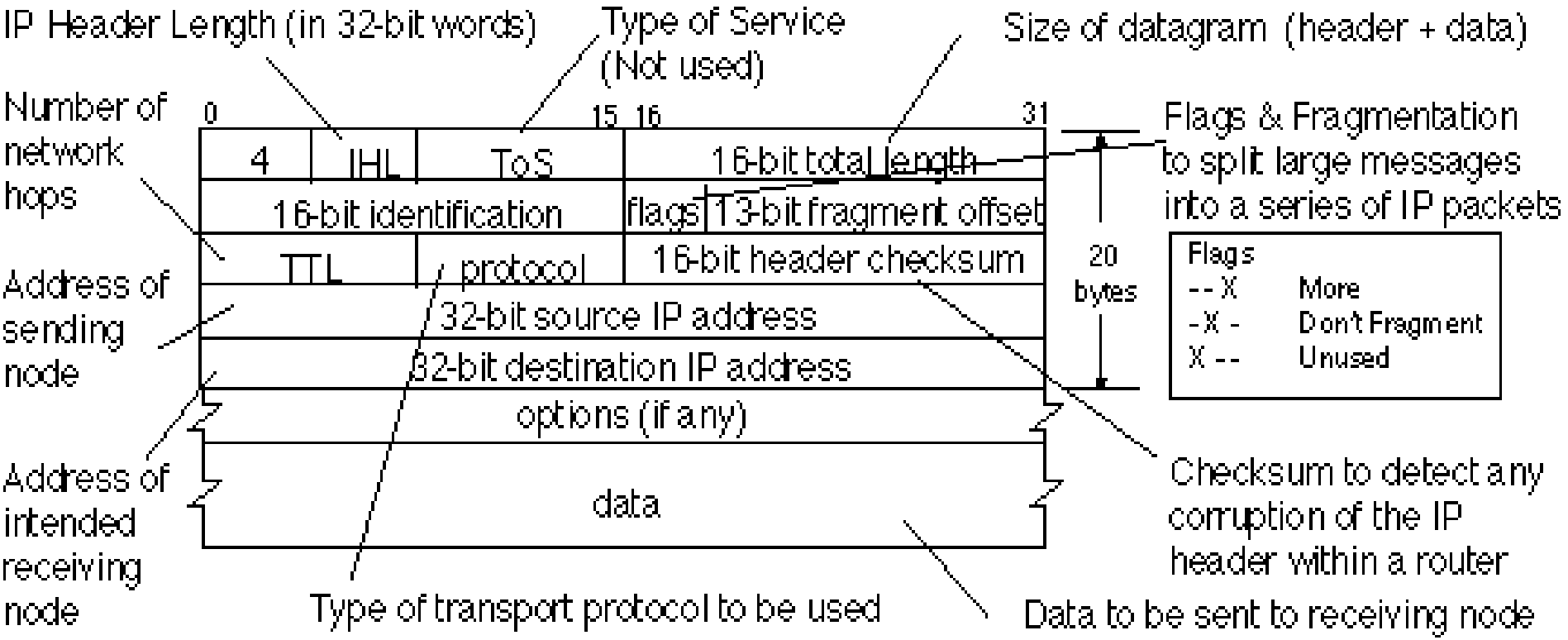
Internet Protocol, IP (III)

- L'unità fondamentale di trasferimento è detta **datagram IP**, il quale è diviso in area di intestazione e campo di controllo dell'header, ed il blocco dei dati.



CC BY SA

IP v4 Header



CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Formato dell'header del datagram

- Nell'header del datagram IP sono presenti i seguenti campi:
  - VERS un campo di 4 bit che indica laversione IP del datagram. La versione attualmente in uso è la 4 (IPv4), si sta introducendo la 6 (IPv6) che potenzia l'indirizzo IP a 64 bit e ne potenzia i servizi e le potenzialità
  - HLEN un campo si 4 bit che indica la lunghezza dell'header del datagram in parole da 32 bit.
  - LUNGHEZZA TOTALE campo lungo 16 bit che indica la lunghezza totale del datagram in ottetti, compresa l'area dati. La massima dimensione possibile per un datagram è **2^{16}=65535 ottetti**
  - TIPO DI SERVIZIO un campo di 8 bit che indica come deve essere gestito il datagram. E' diviso in 5 sottocampi: 3 bit di PRECEDENZA che consentono al trasmettitore di specificare l'importanza del datagram (valori da 0 a 7). Il software dell'host e dei gateway ignora questo tipo di informazione, altrimenti sarebbe possibile implementare algoritmi di controllo della congestione. Se fosse gestito questo campo sarebbe anche possibile attivare servizi basati sul Quality of Service (QoS). Questa anomalia è risolta con IPv6.

CC BY SA

Formato dell'header di un datagram

3 bit suddivisi in campi D T e R specifica il tipo di trasporto desiderato per il datagram. Se attivi, il bit D chiede un basso ritardo, il bit T richiede un alto throughput, il bit R alta affidabilità. Naturalmente una internet non garantisce il trasporto richiesto. Quindi questo campo va interpretato come una indicazione agli algoritmi di routing.

- IDENTIFICAZIONE, FLAG e OFFSET DEL FRAMMENTO: sono campi che controllano la frammentazione e il riassemblag-gio dei datagram a seguito dell'incapsulamento dei datagram nelle trame a livello fisico. Frammentazione e riassembleggio dei datagram sono funzioni svolte dai protocolli a livello fisico della rete in cui si opera.
- TTL: indica la durata in secondi concessa al datagram per restare nel sistema internet.
- PROTOCOL: indica quale protocollo di più alto livello ha generato la porzione DATI trasportata dal datagram (es: 1=ICMP, 2=IGMP, 16=TCP, 17=UDP)

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Formato dell'header di un datagram

- CHECKSUM: garantisce il controllo dell'integrità dell'header del datagram, mediante calcolo di un algoritmo Cyclic Redoundancy Check (CRC) sui bit dell'header
- IP ADDRESS DI PROVENIENZA: indirizzo IP a 32 bit dell'host che ha generato l'informazione contenuta nel datagram
- IP ADDRESS DI DESTINAZIONE: indirizzo IP a 32 bit dell'host al quale è destinata l'informazione contenuta nel datagram. Anche se il datagram è istradato attraverso diversi gateway questi campi non cambiano mai.
- DATI: contiene i dati trasportati dal datagram
- OPZIONI IP: un campo opzionale usato per funzioni di test e debugging della rete.
- RIEMPIMENTO: un'area che viene riempita di bit a 0 per garantire che la lunghezza del datagram sia multipla di 32 bit.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Elaborazione dell'Header IP

- Calcolo del checksum e verifica della sua validità, verifica che I campi dell'header contengano valori validi
- Analisi della routing table per calcolare il next hop
- Modifica dei campi che richiedono aggiornamento (TTL, header checksum).

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Indirizzo IPv4

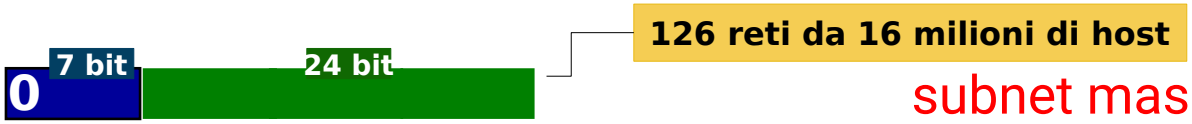
- Un indirizzo IP su 32 bit (4 byte) permette di identificare univocamente una rete ed uno specifico host appartenente alla rete:

  x.y.z.w (Es: **`141.250.1.7`**)

- L'indirizzo si divide in due parti:
  - rete
  - host
- Esistono 5 tipi di classi di indirizzi IP.

CC BY SA

Classi di indirizzi IP



subnet mask associata:

- Classe A: con x < 128 rete host 255.0.0.0
- Classe B 10 14 bit 16 bit 16382 reti da 64000 host
- Classe C 110 21 bit 2 milioni di reti da 254 host .0
- Classe D 1110 28 bit cast addresses
- Classe E 11110 ata)

x.y.z.w

CC BY SA

Connessione alla rete

- Dato che le tre classi primarie (A, B, C) sono identificabili in base ai primi due bit, è molto agevole per i router estrarre la parte *rete* e la parte *host* di un indirizzo IP.
- L'indirizzo IP identifica la connessione di un host alla rete (non l'host in sé)
- Macchine (quali i router) con più connessioni alla rete hanno più indirizzi IP: uno per ogni connessione alla rete

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Indirizzi di rete e broadcast

- Gli indirizzi IP possono far riferimento a *reti* oppure a *host*
- Per convenzione l'hostid 0 non è mai assegnato ad un singolo host: un indirizzo IP ove i bit che indicano la parte host siano pari a 0 *denota la rete stessa* ed è chiamato *indirizzo di rete*
- Gli indirizzi IP possono essere usati per specificare *indirizzi broadcast* (riservati a tutti gli host della rete) ponendo i bit della parte host dell'indirizzo IP a 1

CC BY SA

Indirizzi speciali

- Indirizzi speciali:
  - 0.0.0.0 (default route)
  - 127.0.0.1 (loopback address)
- Indirizzi di rete e indirizzi broadcast:
  - 255.255.255.255 broadcast locale
  - x.0.0.0 e x.255.255.255 " per una rete di classe A
  - x.y.0.0 e x.y.255.255 " per una rete di classe B
  - x.y.z.0 e x.y.z.255 " per una rete di classe C

CC BY SA

Indirizzi privati

- I seguenti indirizzi identificano reti private (RFC 1918), non istradabili dai router (tali indirizzi sono gestiti e amministrati dai NAT server che gestiscono la conversione indirizzo pubblico-privato):

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Indirizzi link local

- I seguenti indirizzi sono definiti dall'RFC 3927 come Link Local. Essi sono validi solo in una rete locale e non vengono istradati dai router:

169.254.0.0/16

Tali indirizzi vengono assegnati ad un'interfaccia dal sistema operativo quando ci sono problemi con l'assegnazione di indirizzi da parte di un server DHCP.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Configurazione IP

- Per configurare un host IP occorre specificare le seguenti entità:
  - Indirizzo IP
  - Subnet mask
  - Default gateway
  - Indirizzo IP del nameserver
- La possibilità alternativa è quella di utilizzare il protocollo DHCP e lasciare gestire la definizione di queste informazioni a tale protocollo
  - Questa soluzione, oltre a semplificare la fase di configurazione permette di gestire facilmente la gestione della rete (posso cambiare gli indirizzi IP e/o i parametri di configurazione senza intervenire sui client, cosa molto importante nel caso di grandi organizzazioni)

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Configurazione IP

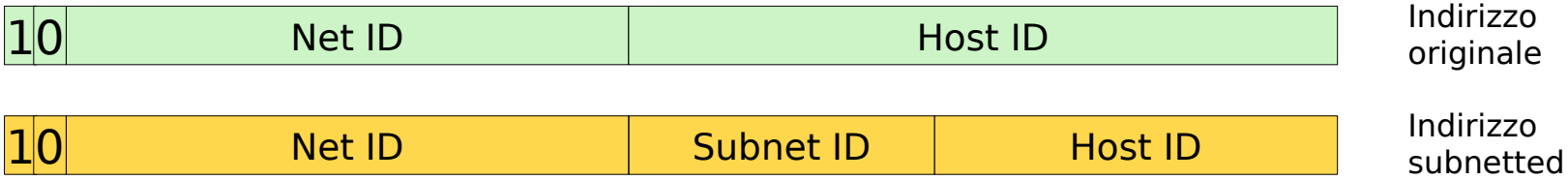
- Un errore in fase di configurazione dei parametri IP genera malfunzionamenti:
  - Se si sbaglia la definizione del default gateway le applicazioni locali funzionano, mentre quelle che richiedono connessioni all'esterno della rete locale no, poiché non si è in grado di raggiungere il giusto gateway.
  - Un errore nella subnet mask può generare problemi di connettività. E' possibile, anche se altamente sconsigliabile, che la definizione della subnet mask differisca tra gli host della rete. L'effetto risultante può essere quello di comportamenti non predicibili.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Indirizzamento con Subnet

- L'indirizzamento con Subnet introduce un nuovo livello gerarchico negli indirizzi IP
- E' una tecnica trasparente per le reti ed i router remoti
- Semplifica la gestione delle varie LAN di un'organizzazione
- Viene definita la subnet mask per trovare il numero associato alla rete



CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Schema per subnetting

- Consideriamo l'indirizzo di classe B di cui dispone la nostra Università: 141.250.0.0
- Nello schema generale di subnet che viene utilizzato oggi, in genere ad ogni struttura dell'Università viene assegnato un indirizzo equivalente ad una classe C, usando una subnet mask di 255.255.255 (o /24). Vediamo come si calcola l'indirizzo della subnet per l'indirizzo: 141.250.5.25

	141	**250**	**5**	**25**
IP:	10001101	11111010	00000101	00011001
Mask:	**255**	**255**	**255**	**0**
	11111111	11111111	11111111	00000000
AND:	10001101	11111010	00000101	00000000

Bitwise AND operation

Subnet: 141.250.5.0

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Schema per subnetting (i)

- Se volessimo subnet più piccole (con circa 100 host) dovremmo adottare una subnet mask più restrittiva, 255.255.255.128 o /25. Avremmo due reti: 141.250.5.0 e 141.250.5.128
- L'intervallo degli indirizzi host in questo secondo caso andrebbe da

141	250	5	129
10001101	11111010	00000101	10000001

141	250	5	254
10001101	11111010	00000101	11111110

La submet mask sarebbe 255.255.255.128, il primo indirizzo è 141.250.5.129, l'ultimo 141.250.5.254. L'indirizzo broadcast è 141.250.5.255

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Subnetting

- Un indirizzo IP di una rete può essere gestito come un insieme di sottoreti introducendo una *subnet mask più restrittiva* che assegni i bit più significativi della parte host alla parte di network, ottenendo da un indirizzo di una certa classe, un insieme di sottoreti di classe inferiore e conseguentemente di dimensioni inferiori.

Es: **Rete di classe C 194.143.128**

n. bit	rete	ind. Rete	num. Host
25	194.143.128	**.{0, 128}**	**128**
26	194.143.128	**.{0,64,128,192}**	**64**
27	194.143.128	**.{0,32,64,96,128,160,192,224}**	**32**
28	194.143.128	**.{0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240}**	**16**
29	194.143.128	**.{0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,150,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248}**	**8**

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Subnet mask

- La subnet mask deve avere per la parte rete tutti i bit a 1 (senza 0 nella sequenza della parte di rete)
- Questo implica che i possibili indirizzi di una rete di classe C, ad esempio 194.143.128.0, sono

0 11111111111111111111111 (/24)

0, 128 11111111111111111111111 (/25)

0,64,128, 192 11111111111111111111111 (/26)

0,32,64,96,128,160,192,224 11111111111111111111111 (/27)

0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,
192,208, 224,240 11111111111111111111111 (/28)

0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112, 120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,
200,208,216,224,232,240,248 11111111111111111111111 (/29)

0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,92,96,100,104,108,112, 116,
120,124,128,132,136,140,144,148,152,156,160,164,168,172,176,180,184,188,192,196,200,204,208,212,216,
220,224,228,232,236,240,244,248,252 11111111111111111111111 (/30)

0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90
,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,
146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198,200,202,
204,206,208,210,212,214,216,218,220,222,224,226,228,230,232,234,236,238,240,242,244,246,248,250,252

11111111111111111111111 (/31)

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Esempio: 194.143.128.0/26

- 11111111 11111111 11111111 11 (Subnet mask:255.255.255.192)
- 11000010 10001111 10000000 00 0 (Rete 194.143.128.0)

  000000 0 ind. rete 1

  111111 63 ind. broadcast 1
- 11000010 10001111 10000000 01 64 (Rete 194.143.128.64)

  000000 64 ind. rete 2

  111111 127 ind. broadcast 2
- 11000010 10001111 10000000 10 128 (Rete194.143.128.128)

  000000 128 ind. rete 3

  111111 191 ind. broadcast 3
- 11000010 10001111 10000000 11 192 (Rete 194.143.128.192)

  000000 192 ind. rete 4

  111111 255 ind. broadcast 4

CC BY SA

Subnets

- La realizzazione di subnet comporta l'alterazione del comportamento standard della classe primaria IP mediante introduzione di una subnet mask che ne alteri il significato.
- La decisione di creare una sottorete dipende da aspetti topologici ed organizzativi.
  - ragioni topologiche:
    - ✓ **superamento limiti di distanza:** a seconda del tipo di rete considerata occorre considerarne le caratteristiche fisiche e le specifiche di interfaccia. Ad esempio ogni segmento UTP deve essere al massimo lungo 100m. Da notare che la lunghezza dei cavi della rete è data dalla somma di tutti i segmenti, incluse le bretelle di giunzione negli armadi e i segmenti che vanno dalla presa di rete all'interfaccia di rete dei singoli host.
    - ✓ **connessione di reti fisiche diverse:** router IP possono essere usati per collegare reti che hanno una diversa tecnologia o un diverso mezzo trasmissivo (da token ring a ethernet o tra ethernet con diverso mezzo trasmissivo, es: fibra-cavo coassiale).
    - ✓ **filtro del traffico fra reti:** il traffico locale rimane nella sottorete locale, solo il traffico verso altre reti è inviato al gateway.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Subnetting e supernetting

- La realizzazione di subnet comporta l'alterazione del comportamento standard della classe primaria IP mediante introduzione di una subnet mask che va applicata all'indirizzo IP e ne modifica il significato primario
- La subnet mask altera le informazioni standard relative alla rete ed all'host presente nell'indirizzo primario
- Mediante subnetting si suddivide una rete primaria in più sottoreti differenti che diventano entità autonome dal punto di vista del routing e del TCP/IP
- Mediante supernetting si accorpano più reti fisiche primarie diverse in un'unica rete per semplificare le informazioni di routing da trasmettere ai router

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Subnetting: perché?

- Ragioni organizzative:
  - ✓ amministrazione: le sottoreti possono essere usate per delegare la gestione degli indirizzi, il controllo e la diagnostica a piccole entità.
  - ✓ visibilità di strutture: singole strutture (es. dipartimenti universitari) necessitano di realizzare la propria autonomia al fine di meglio organizzare i servizi
  - ✓ isolamento del traffico: per motivi di sicurezza è preferibile isolare il traffico locale in modo tale da renderlo inaccessibile all'esterno.
- Ragioni tecniche:
  - ✓ ottimizzazione dell'uso dello spazio di indirizzamento IP
  - ✓ limitazione del dominio di broadcast IP
  - ✓ limitazione degli effetti di eventuali malfunzionamenti

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Piano di indirizzamento IP

- E’ il documento che il network administrator deve scrivere e tenere aggiornato per descrivere l’utilizzo del proprio spazio di indirizzamento IP. Es:

```
194.143.128.0  /26        255.255.255.192   rete interna1
194.143.128.64 /26        255.255.255.192   rete interna2
194.143.128.128/25        255.255.255.128   rete interna3
194.143.129.0  /30         255.255.255.252   punto-punto1
194.143.129.4  /30         255.255.255.252   punto-punto2
194.143.129.8  /29         255.255.255.248   rete lab1
194.143.129.16 /28         255.255.255.240   rete lab2
194.143.129.32 /27         255.255.255.224   rete lab3
194.143.129.64 /26         255.255.255.192   rete lab3
194.143.129.128/25         255.255.255.128   rete amm1
```

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

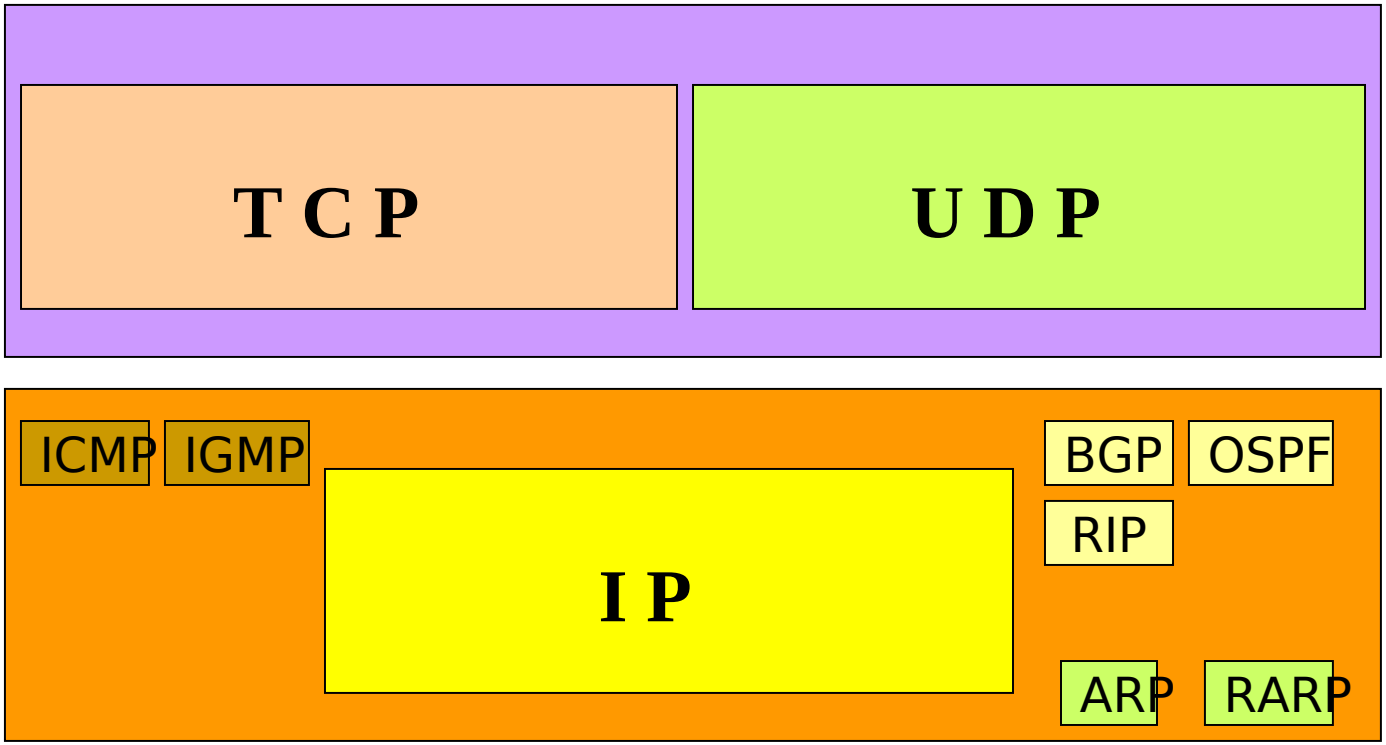
Famiglia di Protocolli TCP/IP



CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Famiglia di Protocolli TCP/IP



CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Address Resolution Protocol (ARP)

- Considerando il Modello di Riferimento ISO/OSI, quando un pacchetto di livello 3 (Network) deve essere incapsulato nel protocollo di livello 2 (Data Link, in genere Ethernet) deve inserire nell'header del pacchetto l'indirizzo Data Link.
- Ne consegue che un host Internet può comunicare con un altro host solo se ne conosce l'indirizzo fisico del protocollo di rete locale (es: l'indirizzo ethernet).
- In particolare occorre conoscere l'indirizzo fisico dell'host di destinazione se questi appartiene alla stessa rete del mittente, oppure quello del gateway, se l'host destinatario appartiene ad altra rete.
- Gli indirizzi fisici (Ethernet) non possono essere desunti, in quanto tali indirizzi vengono preassegnati ai produttori hardware e sono specifici della scheda di rete (tale indirizzo può comunque facilmente essere alterato da persone esperte).

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Address Resolution Protocol (ARP)

- I programmi applicativi in genere conoscono solo il ***nome*** dell'host o il suo indirizzo IP
- L'ARP fornisce il servizio di risolvere la corrispondenza Indirizzo IP-Indirizzo fisico.
- L'host A che ha bisogno di conoscere l'indirizzo fisico dell'host B, invia un pacchetto broadcast chiedendo all'host il cui indirizzo IP è specificato nel pacchetto broadcast, di rispondere fornendo il proprio indirizzo fisico.
- Esiste in ciascuna macchina una ***cache*** che memorizza gli indirizzi risolti via protocollo ARP per le consultazioni successive.
- La cache ARP fornisce un esempio di *soft state*, una tecnica usata nei protocolli di rete ove le informazioni possono diventare obsolete senza preavviso. Il problema viene gestito mediante dei timer che fanno comunque scadere la validità dell'informazione.

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

ARP

- L'host che effettua la richiesta ARP via broadcast include il proprio indirizzo fisico nel pacchetto broadcast, cosicché tutti gli host possono aggiornare l'informazione nella propria cache.
- Il protocollo è composto funzionalmente dai processi di:
  - determinazione degli indirizzi fisici quando si trasmette un pacchetto da un host ad un altro
  - risposta a richieste ARP di altre macchine
- Occorre considerare che il meccanismo di richiesta via broadcast può generare problemi (metodo best-effort di ethernet, errori hardware, etc)
  - L'aggiornamento dei dati in cache allo scadere del timer può portare ritardi (jitter): si effettua la rivalidazione anticipata
  - Impatto sull'operatività degli altri protocolli in presenza di richieste ARP pendenti

CC BY SA

Reverse Address Resolution Protocol (RARP)

- Le workstation diskless hanno bisogno di caricare il sistema operativo e la configurazione da uno o più server mediante effettuazione di una richiesta broadcast che utilizza il protocollo denominato RARP
  - l'host spedisce la richiesta RARP ad un *server* mediante un pacchetto broadcast nel quale è evidenziato il MAC address dell'host mittente ed attende dallo stesso una risposta (che include l'IP address a partire dall'indirizzo fisico trasmesso in fase di richiesta RARP)
  - Se la richiesta è ripetuta, rispondono anche i server secondari
- L'identificatore unico è l'indirizzo fisico della macchina
- Richiesta e risposta ARP differiscono per il campo *tipo* della frame
- Il server nel rispondere scambia gli indirizzi mittente-destinatario, cambia il contenuto del campo tipo e trasmette l'indirizzo IP

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Il protocollo ICMP (1)

- Il protocollo Internet Control Message Protocol (ICMP) è stato progettato per riportare anomalie che accadono nel routing dei pacchetti IP e per verificare lo stato della rete.
- I vari tipi di messaggi ICMP sono:

Codice	Messaggio	Codice	Messaggio
0	Echo Reply ✣	13	Timestamp Request
3	Destination Unreachable ★	14	Timestamp Replay
4	Source Quence	15	Information Request
5	Redirect	16	Information Replay
8	Echo Request ✣	17	Address Mask Request
11	Time Exceeded for a Datagram ★	18	Address Mask Replay
12	Parameter Problem on a Datagram ★		

★ **messaggi che riportano anomalie**

✣ **messaggi di verifica della raggiungibilità di un nodo**

CC BY SA

Il protocollo ICMP (2)

- Il messaggio Redirect indica una condizione di stimolo per un instradamento migliore dei pacchetti, in quanto un router è stato attraversato inutilmente (ha dovuto ritrasmettere il messaggio sulla stessa rete da cui lo ha ricevuto). Quando un host riceve un pacchetto di routing redirect associa un router diverso da quello di default a quella destinazione.
- I messaggi Mask Request e Address Mask Reply sono stati introdotti per permettere ad una interfaccia di scoprire automaticamente la netmask usata in quella rete

CC BY SA

IP multicasting

- IP multicasting è definito come la trasmissione di un datagram ad un gruppo di host: un insieme di host identificato da un indirizzo IP di destinazione
- Un datagram multicast è inviato a tutti i membri del suo gruppo di host di destinazione con la stessa affidabilità *best effort* di un datagram unicast: il datagram non è garantito che arrivi a tutti i membri del gruppo di destinazione o nello stesso ordine rispetto ad altri datagram.
- Gli appartenenti al gruppo possono cambiare dinamicamente: gli host possono aggiungersi o uscire dal gruppo senza limitazioni, anche se è possibile definire una chiave di accesso che renda l'ingresso nel gruppo selettivo.

CC BY SA

IP multicasting

- Un gruppo di host può essere permanente (in questo caso ha un indirizzo IP ben noto ed assegnato amministrativamente) o transitorio.
- La creazione di gruppi transitori ed il mantenimento delle informazioni relative alla composizione dei gruppi è responsabilità dei multicast agents, che sono entità che girano sui routers o su host speciali.
- I multicast agents sono responsabili anche dell'invio in Internet dei datagram multicast. Se un host di destinazione è in una rete diversa rispetto a quella degli altri host, il multicast agent diventa esso stesso destinatario del datagram e lo consegna ad altri agenti fino alla consegna all'host destinatario

CC BY SA

A.D. 1308
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Internet Group Management Protocol (IGMP)

- IGMP è il protocollo che supporta le funzioni di IP multicasting, consentendo ad un host di creare, unirsi ad un gruppo multicast o di abbandonarlo.
- IGMP provvede anche all'invio di datagram IP ad un gruppo di host
- Esso richiede l'implementazione di IGMP e l'estensione di servizi IP e della rete locale al fine di gestire IP multicast.
- E' definito negli RFC966, RFC1112, RFC1122, RFC1812, RFC2236, RFC2715, RFC2933, RFC3228

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

User Datagram Protocol (UDP)

- UDP è un protocollo di trasporto molto semplice, di trasmissione e ricezione di datagram, che offre due servizi all'IP:
  - Multiplexing: permette la condivisione su un host dei datagram IP che provengono da diversi host
  - Controllo dell'errore sui dati
- UDP conosce il metodo per distingere tra le diverse applicazioni che vengono eseguite sull'host.
- UDP è un protocollo connectionless: non c'è handshaking e non c'è connessione.
- Ha un basso overhead per la gestione dell'header, ed i datagram possono essere persi o essere fuori controllo
- Non c'e controllo di flusso, non c'e' controllo della congestione

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

User Datagram Protocol (UDP)

- Per consentire la identificazione del processo al quale destinare il datagram viene introdotto il concetto di *portnumber*: un numero intero positivo che rappresenta diversi punti di destinazione astratti che vengono indirizzati dagli host internet per implementare i diversi servizi ed accedere alle diverse applicazioni. Il sistema operativo degli host si fa carico di fornire dei meccanismi di interfaccia che i processi utilizzeranno per specificare una porta o per accedervi.
- Per comunicare con una porta esterna l'host che trasmette deve conoscere l'indirizzo IP del destinatario e il numero di porta del protocollo della destinazione all'interno di tale host.
- Applicazioni più diffuse:
  - Multimedia (RTP, Real Time Protocol)
  - Servizi di rete (DNS, RIP, SNMP, etc)

CC BY SA

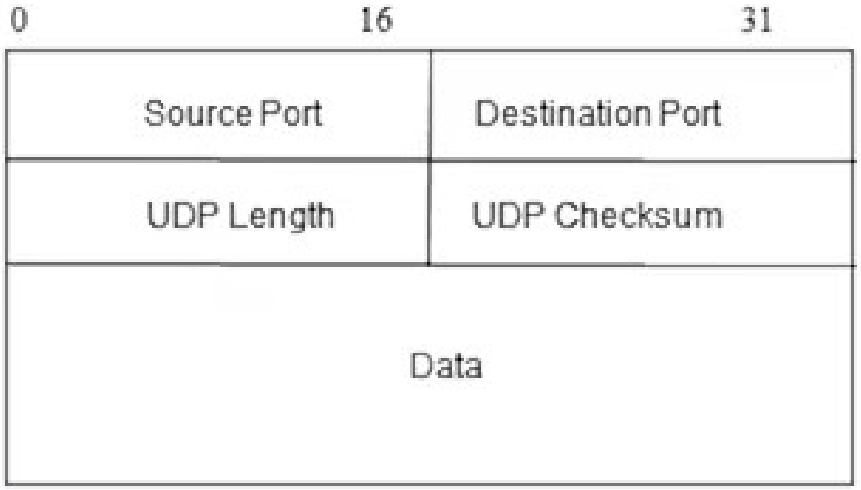
A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UDP

- UDP fornisce un servizio di consegna non affidabile e senza connessione, utilizzando l'IP per trasportare i messaggi tra le macchine. Esso offre la capacità di distinguere tra più destinazioni all'interno di un certo host, tramite il portnumber.
- Un protocollo applicativo che impieghi l'UDP accetta l'intera responsabilità di gestire il problema dell'*affidabilità*, che comprende la perdita di messaggi, la loro duplicazione, il ritardo, la consegna fuori ordine e la perdita di connettività.
- UDP è un protocollo a livello di *trasporto* responsabile *della differenziazione tra le varie provenienze e destinazioni all'interno di un singolo host*, ed è posto sopra al livello IP (responsabile della consegna delle informazioni tra una coppia di host in internet) e sotto ai protocolli applicativi
- Applicazioni che usano UDP funzionano bene in ambito locale e falliscono quando utilizzati attraverso un'internet di dimensioni maggiori

CC BY SA

UDP datagram



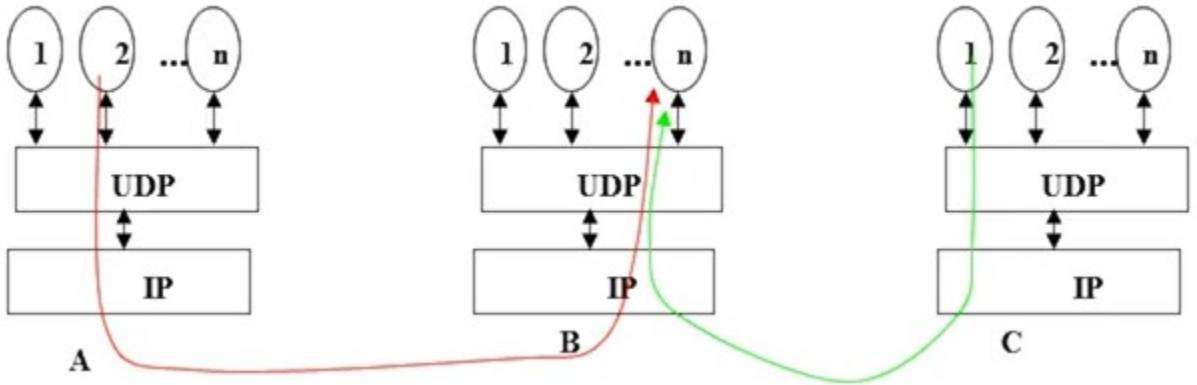
0-255: Well-known ports
256-1023: Less well-known ports
1024-65535: ephemeral client ports

- **UDP length**: lunghezza del Datagram incluso header e dati
- **UDP checksum**: controllo dell'errore nel datagram UDP (opzionale)

CC BY SA

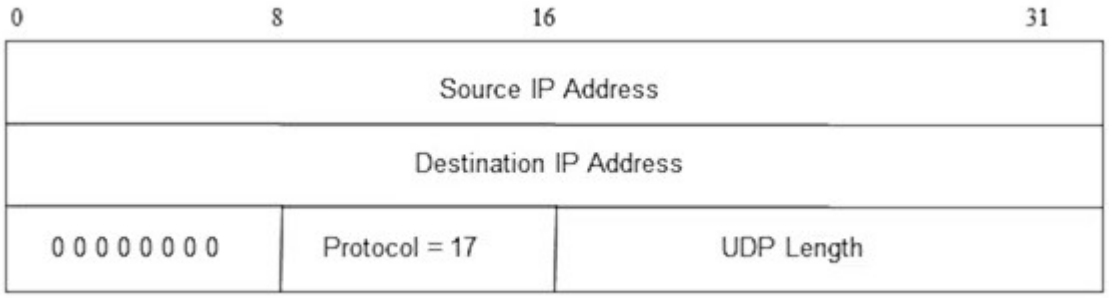
UDP De-multiplexing

- Tutti datagram che arrivano all'host B con portnumber n sono passati allo stesso processo
- Il numero source port non viene utilizzato quando si effettua il de-multiplexing



CC BY SA

UDP checksum



UDP pseudo header

- Il checksum UDP permette di individuare errori di comunicazione tra due host
- Include uno pseudo-header seguito dal datagram UDP che contiene l'indirizzo IP del destinatario per intercettare false consegne di pacchetti. L'host ricevente ricalcola il checksum e se il risultato è errato cancella il pacchetto senza segnalare errori.
- L'uso dell'UDP checksum è facoltativo, ma i due host che comunicano devono avere il checksum abilitato

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Trasmission Control Protocol (TCP)

- TCP fornisce un servizio di **consegna affidabile delle informazioni con connessione.**
- TCP è un singolo protocollo di applicabilità generale che contribuisce ad isolare i programmi applicativi dai dettagli del networking e rende possibile la definizione di un'interfaccia uniforme per il servizio di trasferimento di stream.
- L'interfaccia tra i programmi applicativi e il servizio di consegna affidabile del TCP/IP può essere descritta da
  - *Orientamento dello stream*: quando due programmi applicativi trasferiscono dati, questi vengono immagazzinati come sequenze di bit (stream) suddivisi in byte. Il servizio di consegna dello stream passa dal mittente al destinatario esattamente la stessa sequenza di ottetti.
  - *Connessione di circuito virtuale*: il trasferimento di stream è analogo ad una chiamata telefonica: solo quando mittente e destinatario hanno verificato la sussistenza delle condizioni necessarie ha inizio il trasferimento

CC BY SA

TCP

- *Trasferimento bufferizzato*: anche se il programma applicativo genera le informazioni un ottetto alla volta, il trasferimento accorpa un insieme di ottetti, in modo da otttimizzare la trasmissione. Se il programma genera invece grandi blocchi di dati, il trasferimento potrebbe avvenire a blocchi più piccoli per ottimizzare la trasmissione stessa.
- *Stream non strutturata*: il servizio di stream del TCP non rispetta eventuali strutture presenti in dati strutturati. Sono i programmi che usano il servizio di trasferimento di stream che devono comprendere la struttura dei dati trasmessi
- *Connessione full-duplex*: Le connessioni fornite dal servizio di stream consentono il trasferimento simultaneo in entrambe le direzioni

- Il TCP garantisce l'affidabilità mediante una tecnica chiamata *riscontro positivo con ritrasmissione*
- Per ottimizzare la trasmissione il TCP usa la tecnica della *finestra scorrevole*: si continua a trasmettere stream senza verificarne il riscontro sino a che ci si muove all'interno di una finestra predefinita di stream

CC BY SA

TCP

- Anche il TCP usa i portnumber per identificare il flusso di dati tra le varie applicazioni di un host.
- Nel caso del TCP il meccanismo di comunicazione è però molto più complesso che nel caso dell'UDP, essendo stato definito un concetto di *astrazione di connessione*: gli oggetti da identificare sono connessioni virtuali di circuiti, non singole porte.
- Il TCP usa una coppia di valori per identificare una connessione: l'indirizzo IP dell'host e la porta dell'applicazione.
- L'insieme *indirizzo IP - portnumber* è chiamato **socket**
- Questo approccio fa sì che un certo portnumber possa essere condiviso contemporaneamente da più host, aumentando molto l'efficienza di Internet

CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

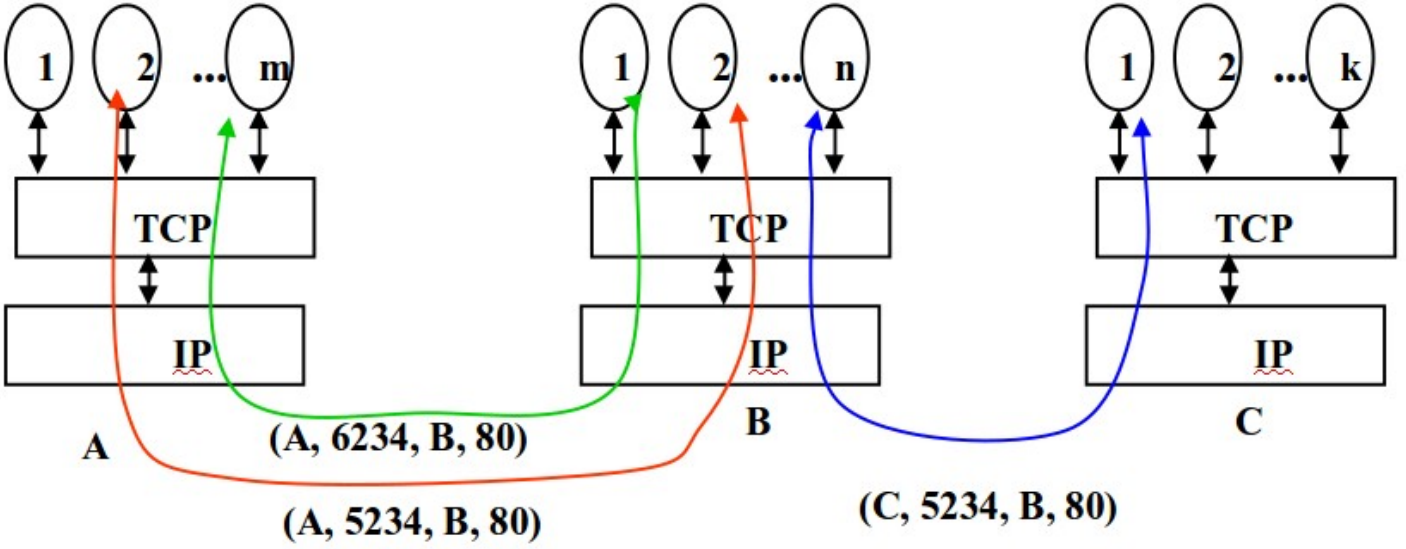
TCP

- Servizio byte stream affidabile
- Complesso meccanismo di trasmissione tra ricevente e trasmettitore:
  - Connection oriented, full-duplex. Connessione unicast tra server e client
  - Sono necessarie attivazione della connessione, verifica dello stato della connessione e chiusura della la connessione
  - l'overhead per la gestione dell'header è maggiore, ma molti protocolli usano TCP per la sua affidabilità
  - Controllo dell'errore, controllo del flusso, controllo della congestione
  - Il ritardo è maggiore rispetto all'UDP
- Molte applicazioni utilizzano il TCP per la sua affidabilità
  - HTTP, SMTP, SSH, POP, IMAP ...

CC BY SA

TCP multiplexing

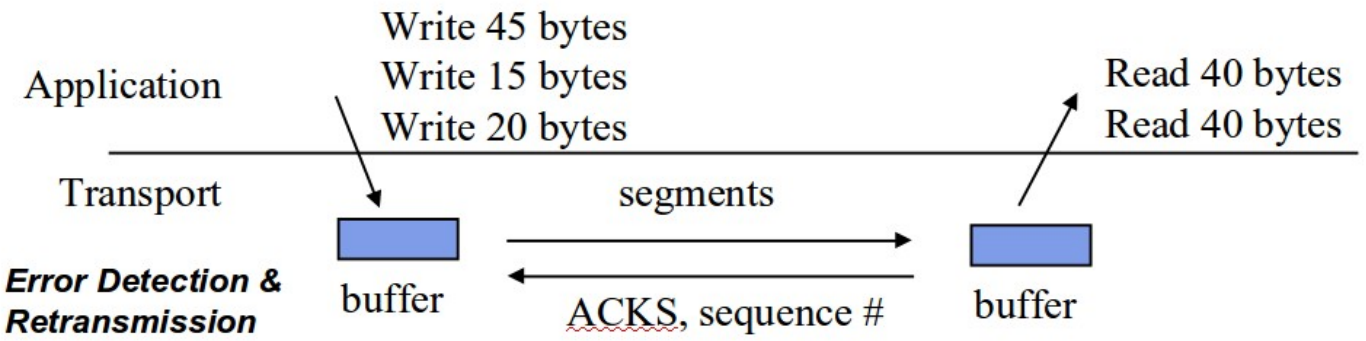
- La connessione TCP è specificata da una 4-tupla:
  - Indirizzo mittente, porta mittente, indirizzo destinatario, porta destinatario
- TCP consente il multiplexing di connessioni multiple tra sistemi per consentire nello stesso tempo l'uso ottimale delle varie risorse.



CC BY SA

Servizio affidabile di trasporto di un flusso di byte

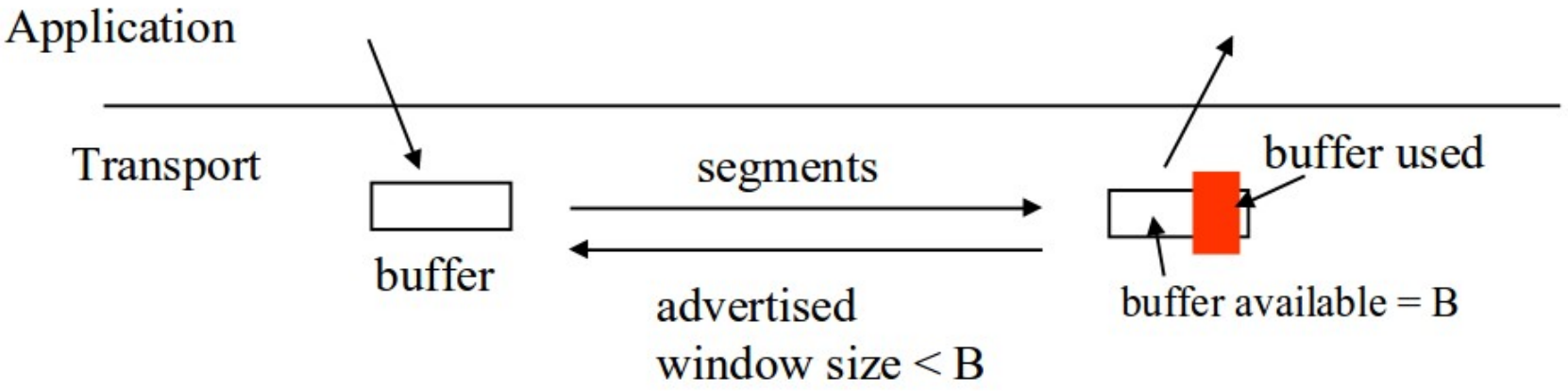
- Trasferimento di flussi di dati
  - Trasferisce un flusso continuo di byte attraverso la rete
  - Raggruppa i byte in segmenti
  - Trasmette i segmenti nel modo opportuno
- Affidabilità: controllo degli errori per far fronte a problemi di trasferimento IP



CC BY SA

Controllo di flusso

- Le limitazioni dei buffer e il disallineamento delle velocità trasmissive possono generare perdite di dati
- Il ricevente controlla la velocità con la quale il mittente trasmette per prevenire il buffer overflow del ricevente



CC BY SA

TCP Header

- Window size
  - 16 bit per annunciare le dimensioni della finestra
  - Usata per controllare il flusso
  - Il mittente accetterà bytes da ACK a ACK+window
  - Dimensioni massime della window 64K
- TCP checksum

TCP Header

0								1								2								3							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Source port																Destination port															
Sequence number																															
Acknowledgment number (if ACK set)																															
Data offset			Reserved 0 0 0				NS	CWR	ECE	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	Window Size															
Checksum																Urgent pointer (if URG set)															
Options (if *data offset* > 5. Padded at the end with "0" bytes if necessary.) ...																															

CC BY SA

TCP: gestione della connessione

- Può accadere che pacchetti relativi a comunicazioni precedenti arrivino in ritardo complicando il calcolo dei pacchetti duplicati.
- TCP risolve questo problema tramite un Initial Sequence Number (ISN), un campo di 32 bit scelto casualmente.
- TCP esegue un periodo di timeout alla fine della connessione, chiamato maximum segment lifetime (MSL), in genere 2 minuti.
- ISN viene stabilito durante il setup della connessione (il bit SYN è posto a 1)
- Il ricevente risponde con un Acknowledgment number che indica il Sequence Number del prossimo byte che deve ricevere il destinatario. Il flag ACK deve essere impostato.

CC BY SA

TCP: bit di controllo

- 6 bit flags:
  - URG: urgent pointer flag
  - ACK: acknowledgemnt of the communicaion
  - PSH: override TCP Buffering
  - RST: reset connection
  - SYN: establish connection
  - FIN: close connection

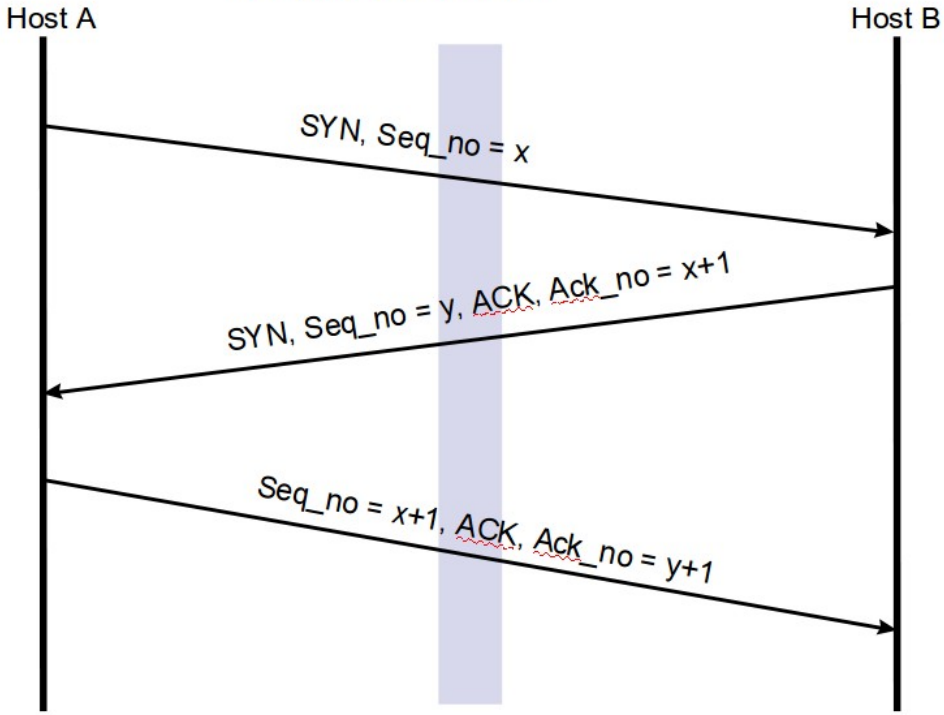
CC BY SA

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

TCP 3ways handshake

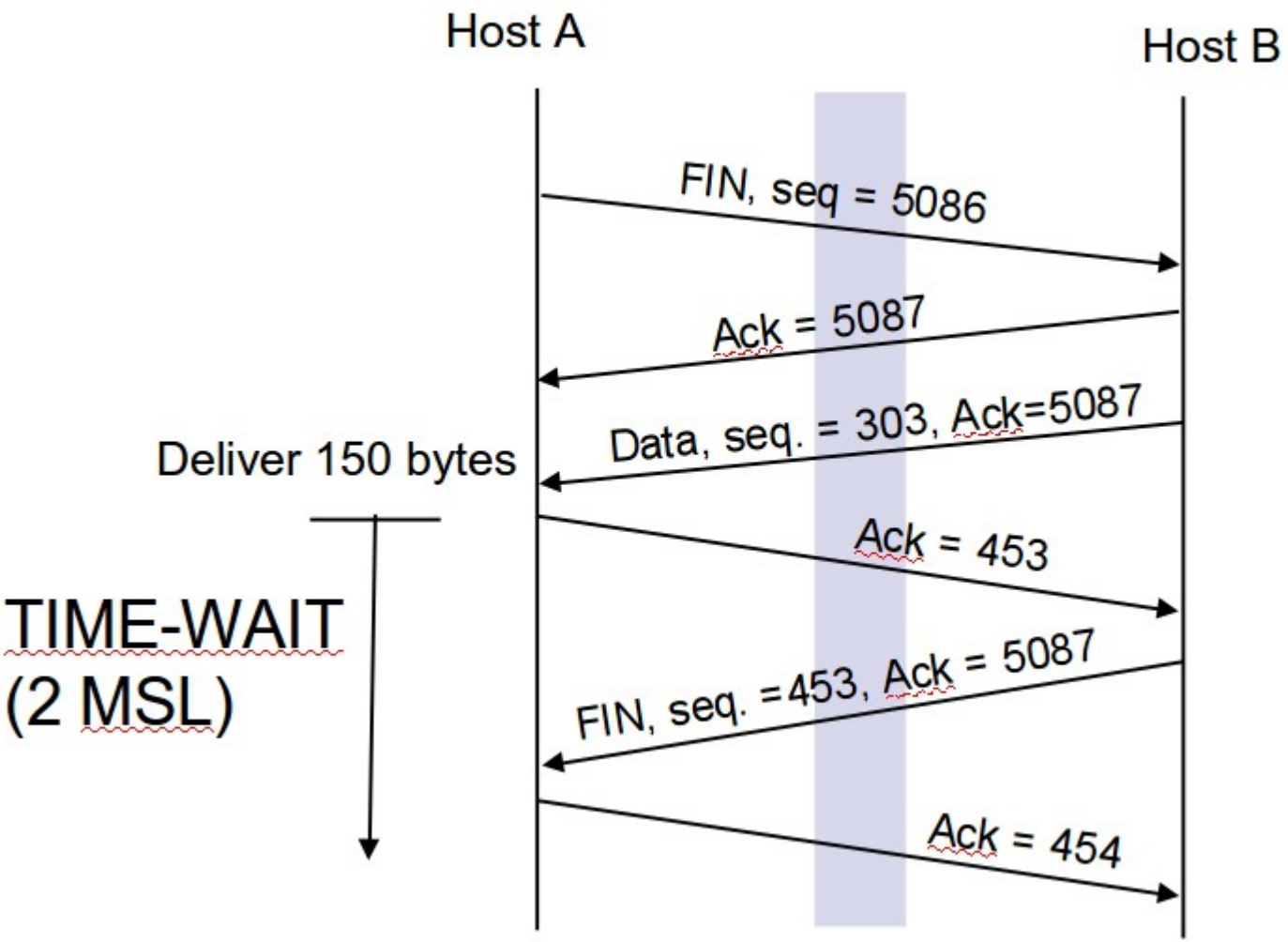
EVENT
Host A **sends** a TCP **SYN**chronize packet to Host B
Host B receives A's **SYN**
Host B **sends** a **SYN**chronize-**ACK**nowledgement
Host A receives B's **SYN-ACK**
Host A **sends** **ACK**nowledge
Host B receives **ACK**.
TCP socket connection is ESTABLISHED.

- "Three-way Handshake"
- ISN's protect against segments from prior connections



CC BY SA

"Graceful Close"



CC BY SA